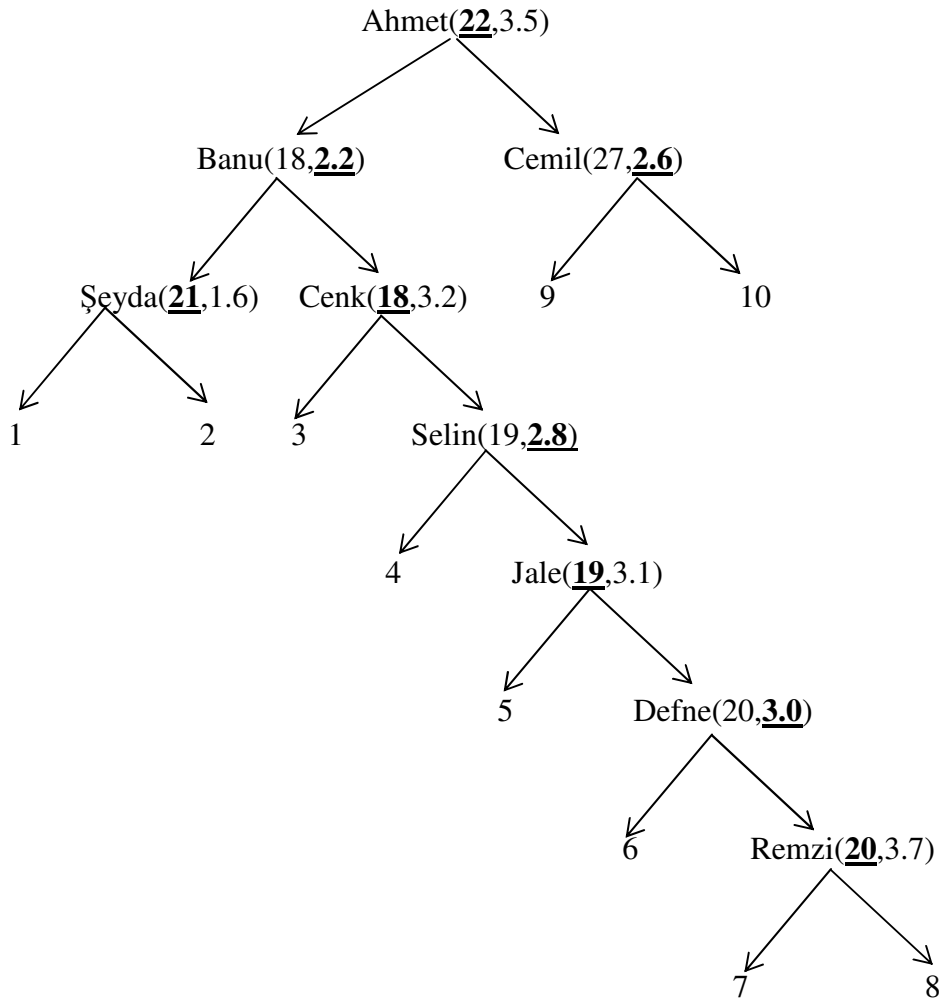


SORU-1) Aşağıda verilen öğrencileri, verildiği sırada, 2 boyutlu ağaç indeksine yerleştiriniz. Yerleştirme işlemine öncelikle yaş alanından başlayınız. Daha sonra ortalama alanı ile devam ediniz. Oluşan 2-d ağacı çiziniz.

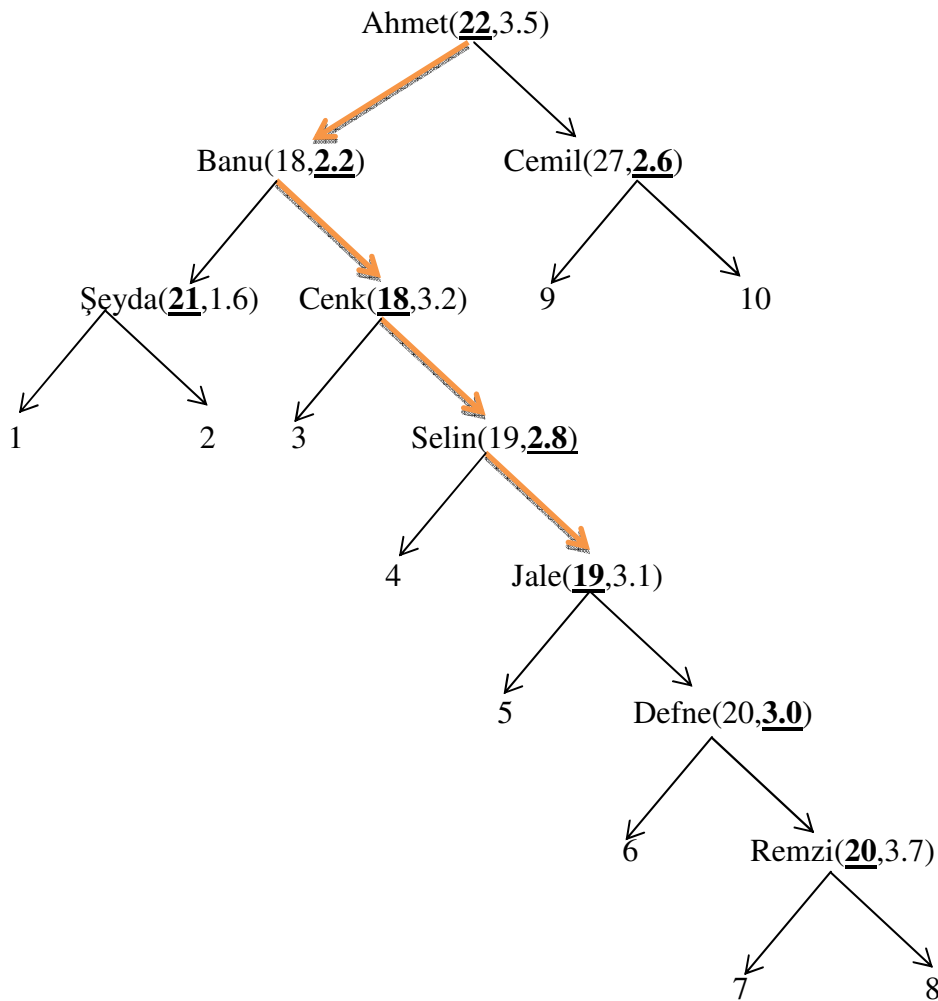
Adı	Yaş	Ortalama
Ahmet	22	3.5
Banu	18	2.2
Cenk	18	3.2
Selin	19	2.8
Jale	19	3.1
Defne	20	3.0
Cemil	27	2.6
Remzi	20	3.7
Şeyda	21	1.6

Cevap -1)



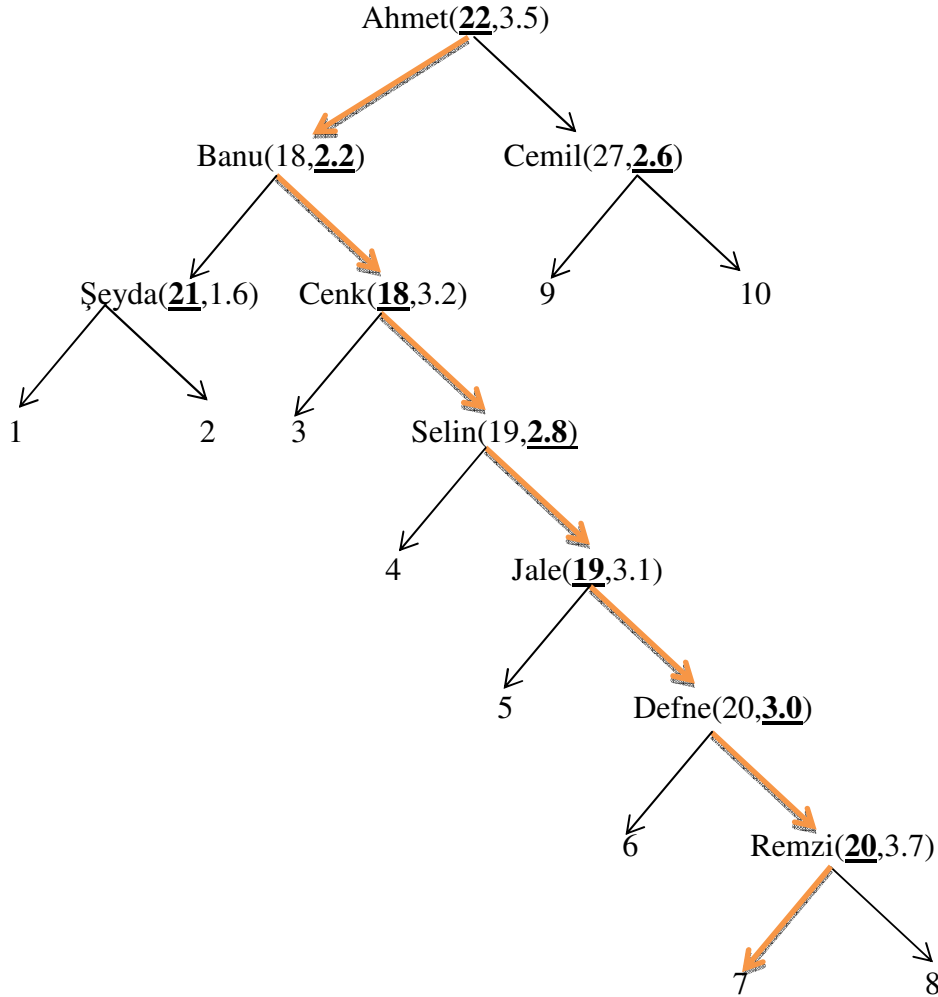
Soru-2) Jale(19, 3.1) ile Meltem(20, 3.5) 'i aramak için yapılacak işlemleri 2-d ağaç üzerinde gösteriniz.

Jale(19,3.1) ara → İlk başta Ahmet(22,3.5) bakar. $19 < 22$ olduğundan sola gider. 2.adımda Banu(18,2.2) karşılaştırır. $3.1 < 2.2$ olduğundan sağa gider. 3.adımda Cenk(18,3.2) ile karşılaştırma yapar. $19 > 18$ olduğu için tekrar sağa gider. 4.adımda ise Jale(19,3.1) ile karşılaştırır. İlk önce $19 = 19$ i bulur ve $3.1 = 3.1$ ide bulduktan sonra aranan değer bulunmuş olur.



Meltem(20, 3.5) ara → İlk başta Ahmet(22,3.5) bakar. $20 < 22$ olduğundan sola gider. 2.adımda Banu(18,2.2) karşılaştırır. $3.5 < 2.2$ olduğundan sağa gider. 3.adımda Cenk(18,3.2) ile karşılaştırma yapar. $20 > 18$ olduğu için tekrar sağa gider. 4.adımda ise Jale(19,3.1) ile

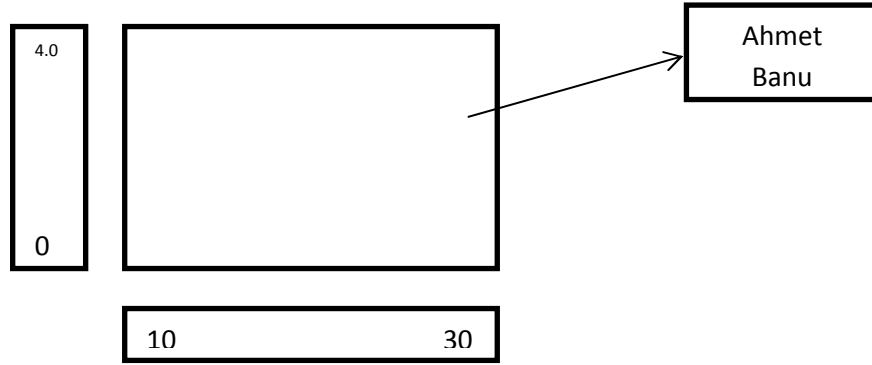
karşılaştırır $20 > 19$ olduğundan tekrar sağa gider. 5.adımda ise Defne(20,3.0) ile karşılaştırır. $3.5 > 3.0$ olduğundan tekrar sağa gider. 6. Adımda ise Remzi(20,3.7) ile karşılaştırır. $20 = 20$ olduğu için 3.5 ile 3.7 yi karşılaştırır . $3.5 < 3.7$ olduğu için sola gider ama solda kayıt(7) olmadığı için kayıt bulunamaz.



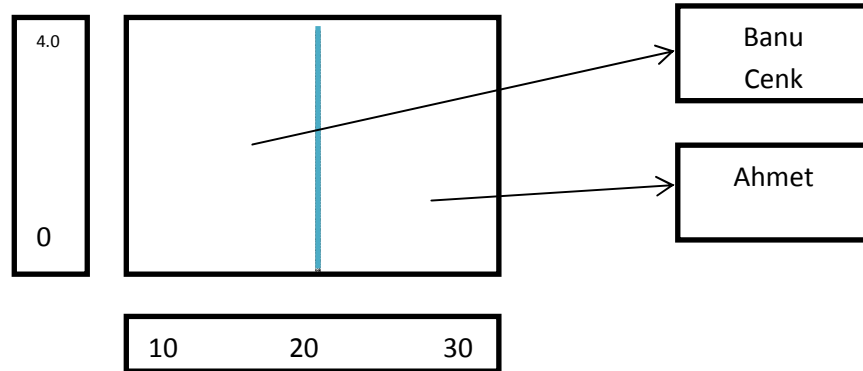
Soru-3) Yukarıdaki öğrenci verileri için klavuz dosyasını (grid file) oluşturunuz. Yaş alanını birinci boyut olarak alınız ve 10 ile 30 arasında değerler aldığını varsayınız. Ortalama alanını ikinci boyut olarak alınız ve 0 ile 4.0 arasında değerler aldığını varsayınız. Her veri sayfasına en fazla 2 adet kayıt sığabileceğini varsayınız.

Cevap-3)

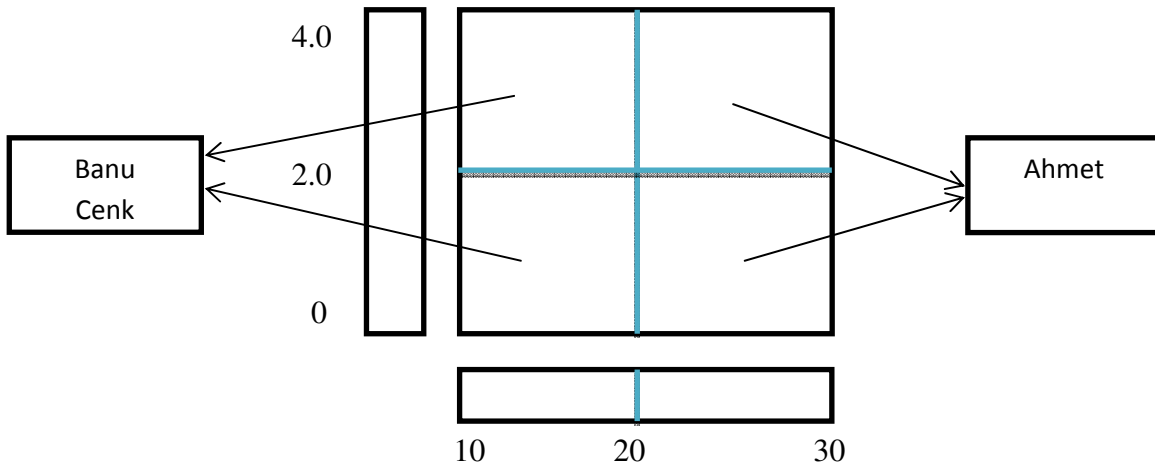
1.adım → İlk başta klavuz dosyası boş olduğu için Ahmet ve Banu yu direk ekleriz.



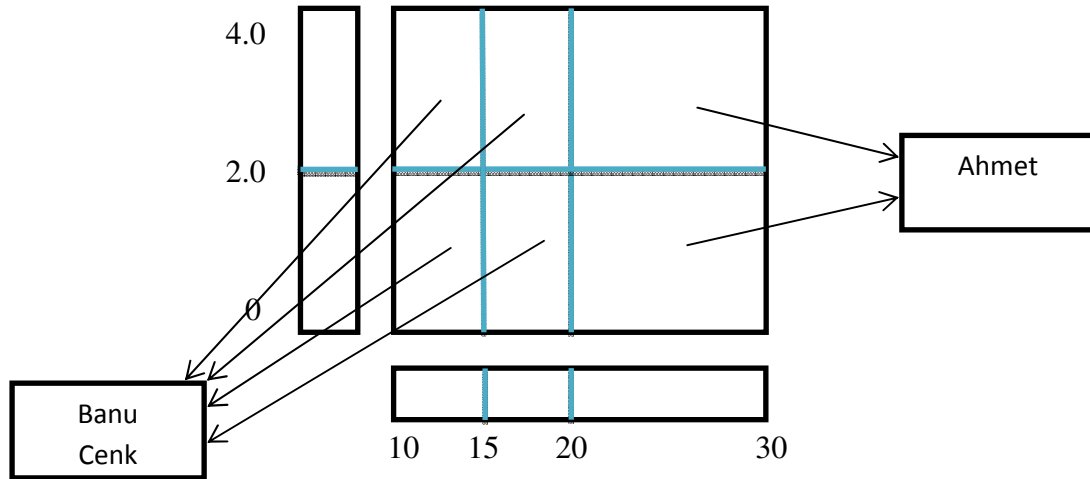
2.adım → Cenk(18,3.2) ekle. Veri sayfası dolu olduğu için grid file'ı yaş alanında ortadan ikiye bölüyoruz ve kayıtları veri sayfaları arasında dağıtıyoruz.



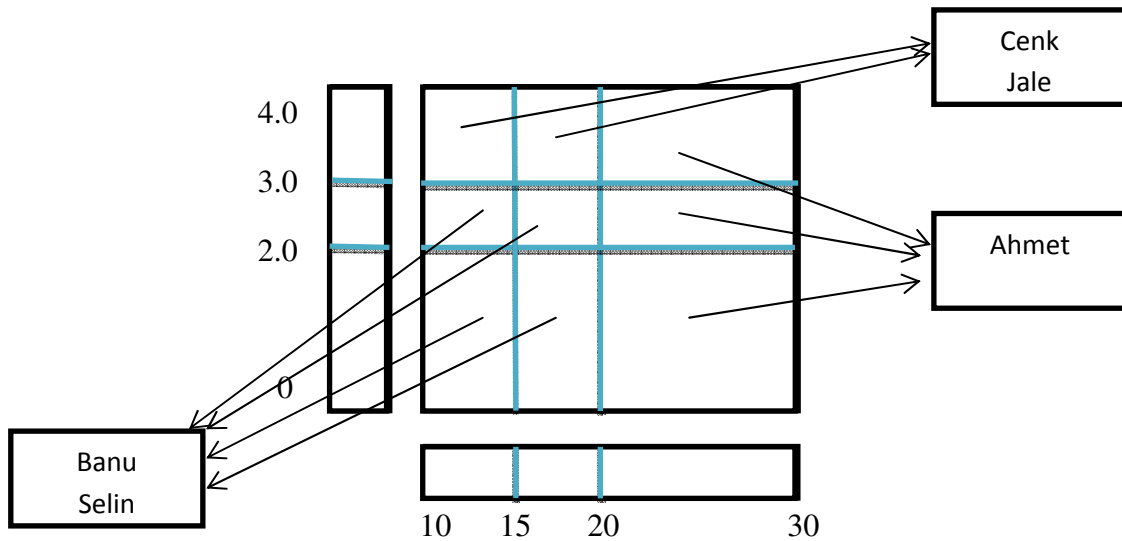
3.adım → Selin(19,2.8) ekle veri sayfasında yer olmadığı için ortalama kısmını ikiye bölüyoruz.



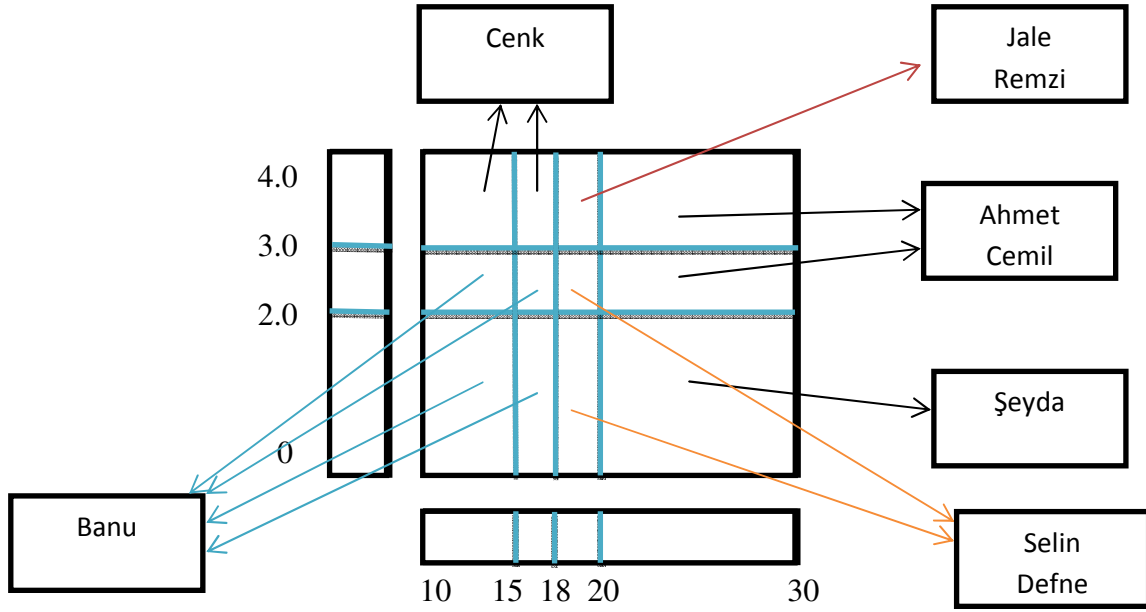
4.adım →selin(19,2.8) in ekleneceği yer boşalmadığından tekrar yaş kısmının 10-20 arasını ikiye bölüyoruz.



5.adım →selin(19,2.8) in ekleneceği yer boşalmadığından tekrar ort kısmında 2.0 ile 4.0 arasından ikiye bölüyoruz ve selin ve jale yi uygun yere ekledik.

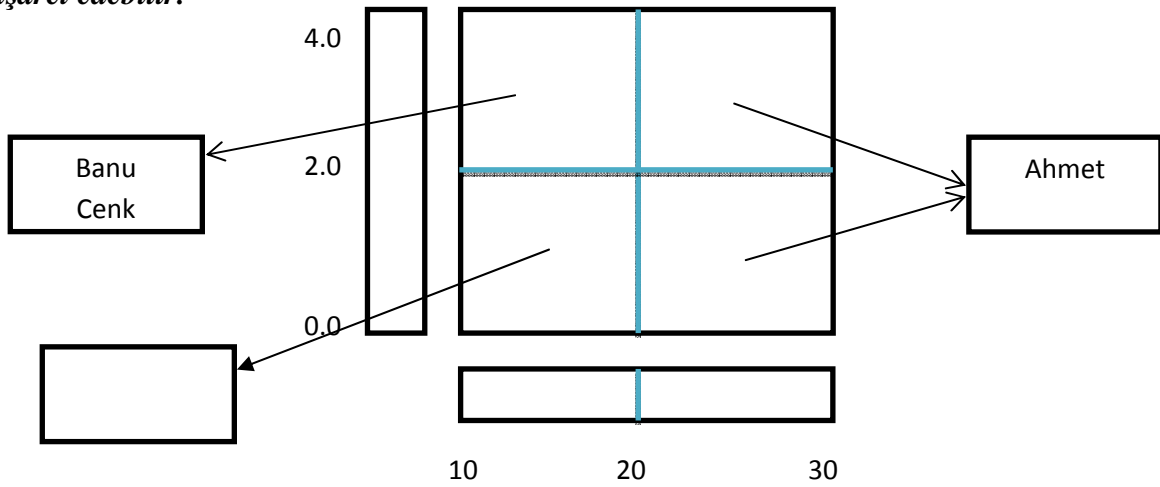


6.adım→Defne(20,3.0) ı ekelemek için 15-20 arasını tekrar ikiye bölüyoruz ve Defne,Cemil,Remzi ve Şeyda yı uygun alana ekliyoruz.

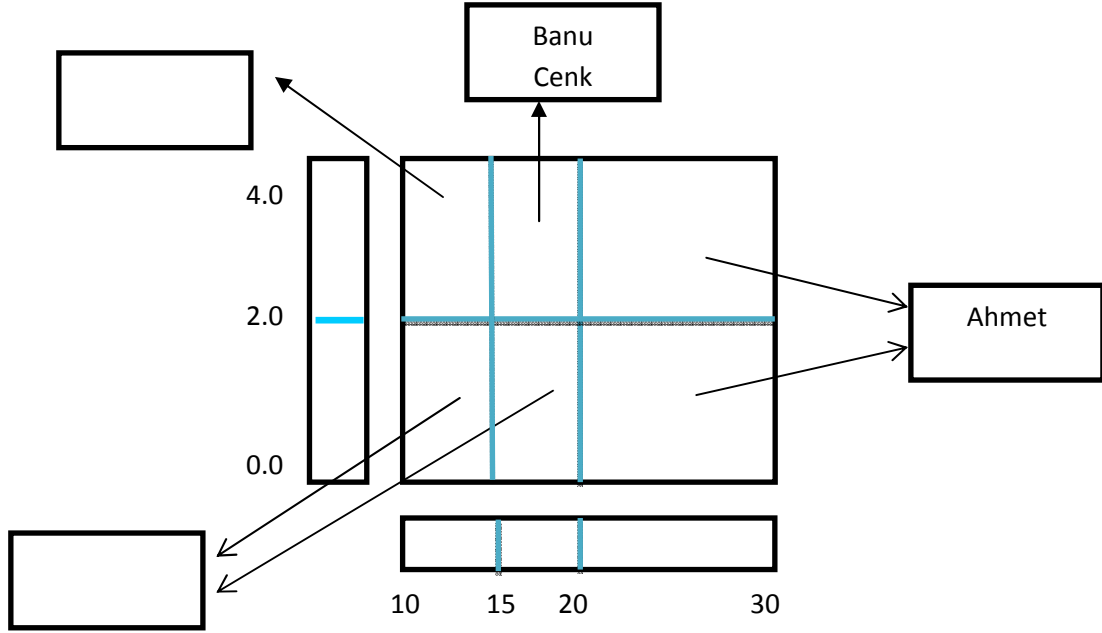


Bir diğer çözüm:

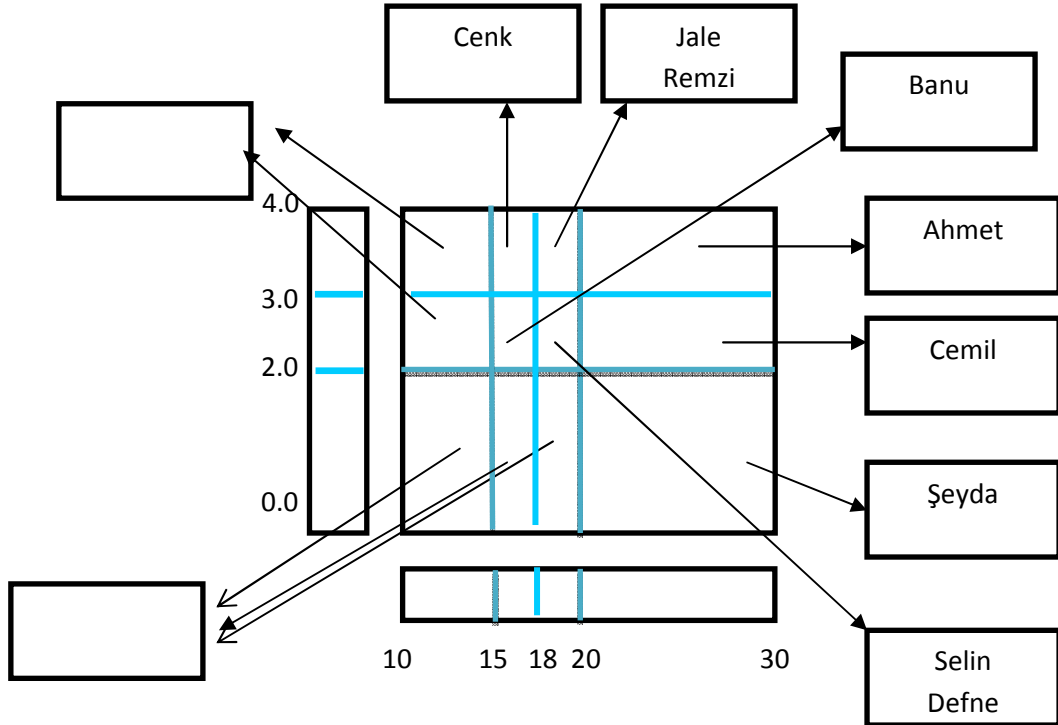
Bu soruda 3. adımdan itibaren veri sayfası bölündüğü zaman, işaretçiler boş sayfalara da işaret edebilir.



4.adım →selin(19,2.8) in ekleneceği yer boş olmadığından tekrar yaş kısmının 10-20 arasını ikiye bölüyoruz.



Bu işlemler sonucunda oluşacak klavuz dosyası aşağıdaki gibidir:



Soru-4) Jale(19, 3.1) ile Meltem(20, 2.5) 'i aramak için yapılacak işlemleri klavuz dosyası üzerinde gösteriniz.

Cevap-4) İlk önce aranacak değerin yaş aralığı belirlenir daha sonra ortalama aralığı belirlenir ve grid file da işaret edilen yere bakılır eğer orada değer varsa ve aranan değere eşit ise kayıt bulunur. Eşit değil ise kayıt yoktur denilir.

Jale(19, 3.1)→ ilk önce yaş aralığında 18ve20 arasında olduğunu bulduk daha sonra ortalama 3ile4 arasında olduğundan (18,20)ve(3.0,4.0) ın kesiştiği alanın işaret ettiği sayfaya bakılır. İşaret edilen sayfada Jale ve Remzi var. Jale yi bulmuş olduk.

Meltem(20, 2.5)→ Meltem in yaşı 20 olduğu için küçük eşit olduğundan dolayı 20 den küçük tarafa bakıyoruz ve ort 2.0 ve 3.0 aralığına bakıyoruz. Kesişen alanın gösterdiği yerde Selin ve Defne ikilisi var. Meltem olmadığı için kayıt yoktur diyoruz.

Soru-5)Yukarıdaki arama işlemleri için oluşturduğunuz 2-d ağaç dizini mi, yoksa klavuz dosyası mı daha avantajlıdır? Neden? Açıklayınız.

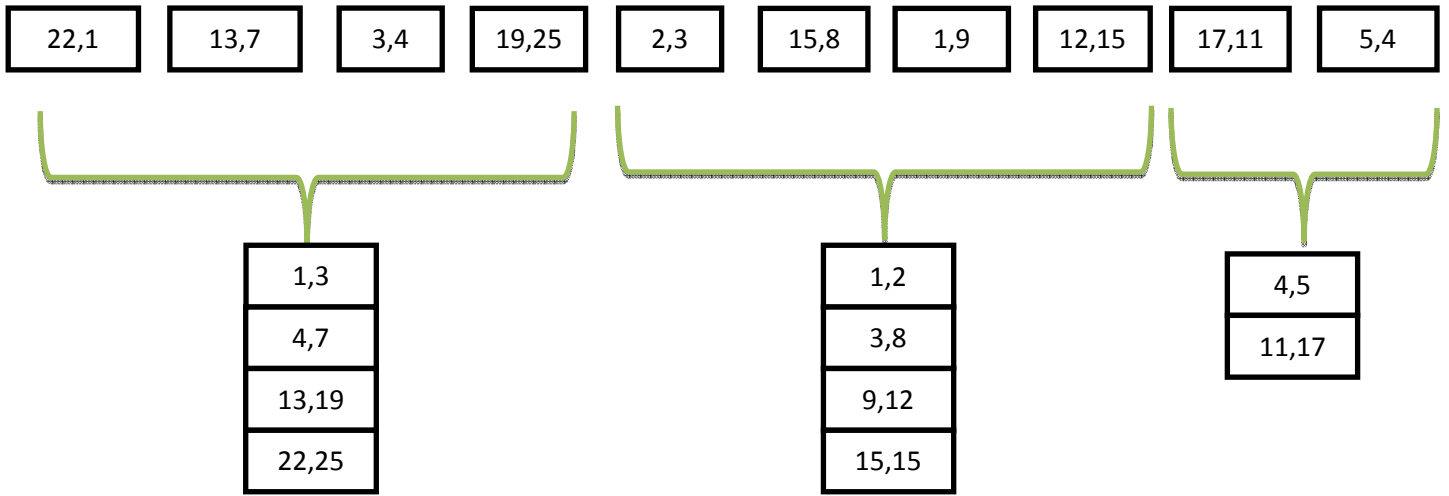
Cevap-5) Klavuz dosyası daha avantajlıdır. Çünkü:

- 2-d ağaç dengesiz bir ağaç olduğundan daha çok karşılaştırma yapmak gerekir.
- Klavuz dosyasında çok fazla bölme yapılmadığından daha erken bilgilere ulaşılır ama 2-d ağaçta ise yaprak düğüme gitmek çok maliyetli olur.

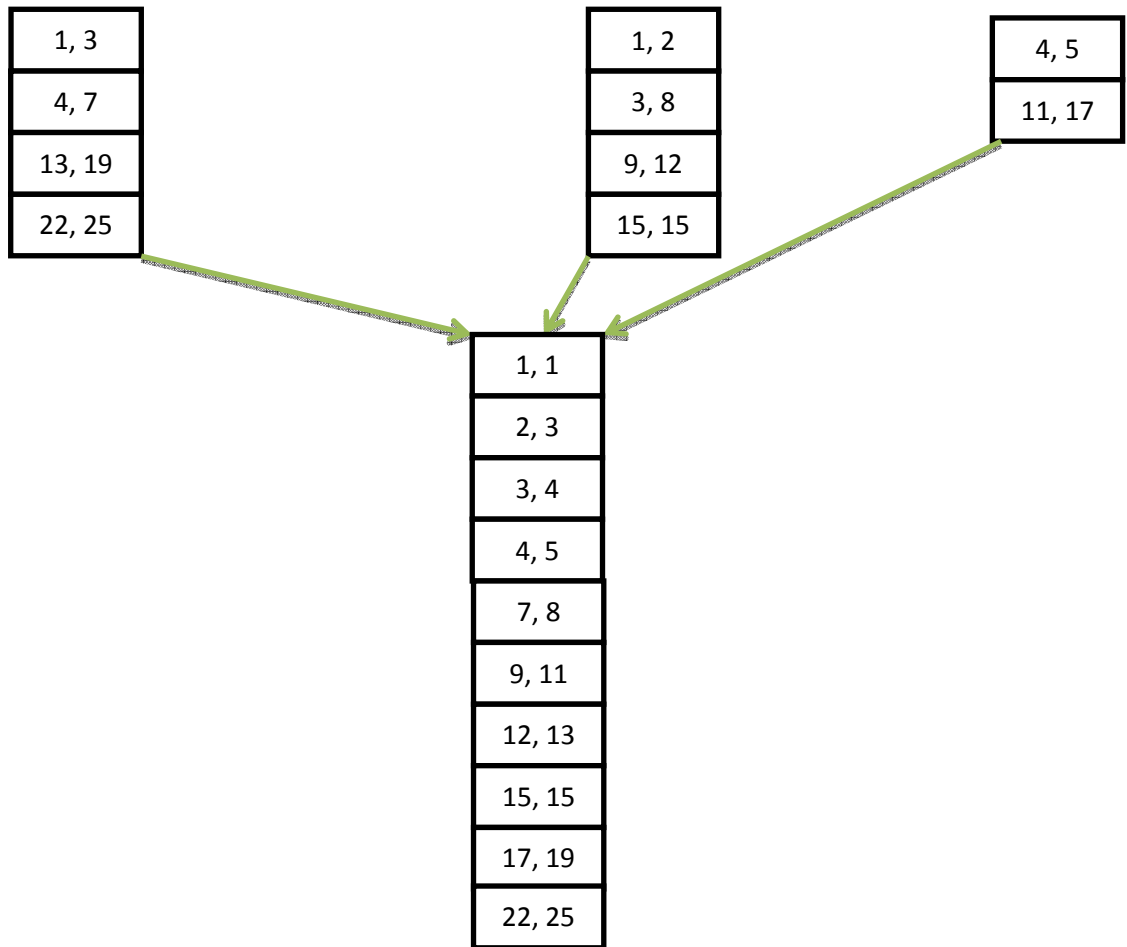
Soru-6) 22, 1, 13, 7, 3, 4, 19, 25, 2, 3, 15, 8, 1, 9, 12, 15, 17, 11, 5, 4 anahtar değerlerine sahip kayıtların verildiği sırada diskteki bir dosyada bulunduğunu varsayınız. Bu dosyada 1 sayfa 2 kayıttan oluşmaktadır. Bellekte 4 sayfalık yer olduğu varsayılmaktadır. Bu dosyayı temel "harici birleştirmeli sıralama" (external merge sort) algoritması ile sıralamak için yapılan işlemleri adım adım çizerek gösteriniz. Geçiş sayısını ve toplam disk erişim sayılarını hesaplayınız.

Cevap-6) Harici birleştirmeli sıralamada bellekle 4 sayfa varsa 1.geçiş için 4 sayfa belleğe okunup sıralanır ve birleştirilerek diske yazılır. Sonraki geçişlerde ise (B-1) 3 sayfa belleğe okunup birleştirilir.

1.Geçiş:



2.Geçiş:



B=4 ve N=10 tane sayfa

Geçiş Sayısı: $\left\lceil \log_{B-1} \left\lceil \frac{N}{B} \right\rceil \right\rceil + 1 = \left\lceil \log_3 \left\lceil \frac{10}{4} \right\rceil \right\rceil + 1 = \left\lceil \log_3 3 \right\rceil + 1 = 2$ geçiş sayısı

Disk erişim sayısı = $2 * N * (\text{geçiş_sayısı}) = 2 * 10 * 2 = 40$ adet disk erişimi